

SIL

EDUCATION





I කාණ්ඩය - [ක්ෂාර ලෝහ]

පහතින් පිරිනැමීමට

* සහන්වය කාණ්ඩය		Li	→	
* ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය		Na	→	
* e වින්‍යාසය		K	→	
* ඔ'කරණාංකය		Rb	→	
* ද්‍රවණය වන ඔබ්බ ලෝහ		Cs	→	

II කාණ්ඩය - [ක්ෂාර-භූමි ලෝහ]

පහතින් පිරිනැමීමට

* සහන්වය කාණ්ඩය		Be	→	
* ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය		Mg	→	
* e වින්‍යාසය		Ca	→	
* ඔ'කරණාංකය		Sr	→	
* ද්‍රවණය වන ඔබ්බ ලෝහ		Ba	→	
- අළු පැහැති ලෝහ				

කාණ්ඩයේ පහත,

* පරමාණුක අරය

* ලෝහ ගුණ

* ලෝහක බන්ධන

ප්‍රභවය

* ද්‍රවණය වන ඔබ්බ

* විද්‍යුත් ධාරිතාව

* පළමු අයනීකරණ

ශක්තිය

* ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය

ඵලය සමග ප්‍රතික්‍රියාව

Li - කෙමින්	} සිසිල් ජලය උණු ජලය ප්‍රමාණය	 ☒
Na -		
K - ගිනි ගනිමින්		
Rb } -		
Cs } -		

	සිසිල් ජලය	උණු ජලය	ප්‍රමාණය
Be →	☒		
Mg →			☒
Ca →		☒	
Sr →			
Ba →			

* කිසියම් ලෝහයක් සිසිල්/උණු ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන්, කාදන අතර වායුව පිට කරයි.

* කිසියම් ලෝහයක් ප්‍රමාණය සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් කාදන අතර වායුව පිට කරයි.



O₂ සමඟ ප්‍රතික්‍රියාව

	O ²⁻	O ₂ ²⁻	O ₂ ⁻
Li			
Na			
K - Cs			



* හැර II කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය O₂ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

* ඔක්සිජන් O₂ සමඟ පමණක් ප්‍රතික්‍රියා කර එහි සෑදේ.

* කිසිවෙක් ස්ථායී පූර්ණ ඔක්සයිඩ නොසෑදේ.

II කාණ්ඩයේදී

ඔක්සයිඩ, පෙරොක්සයිඩ, පූර්ණ ඔක්සයිඩ
ඡලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාව.

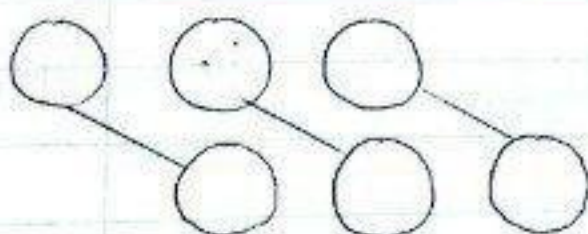
	OH ⁻	H ₂ O ₂	O ₂
O ²⁻			
O ₂ ²⁻			
O ₂ ⁻			

Cl₂ සමඟ ප්‍රතික්‍රියාව.

* I, II කාණ්ඩවල මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල Cl₂ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.



චිකර්ණ සම්බන්ධතා.



N₂ සමඟ ප්‍රතික්‍රියාව

* I කාණ්ඩයේ පමණක් හා II කාණ්ඩය සියලු මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රතික්‍රියා කරයි.



* මෙලෙස සෑදෙන ඡලයට දැමූ විට;



H₂ සමඟ ප්‍රතික්‍රියාව.

* I කාණ්ඩයේ සියල්ල H₂ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා . II කාණ්ඩයේ සියල්ල H₂ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා .

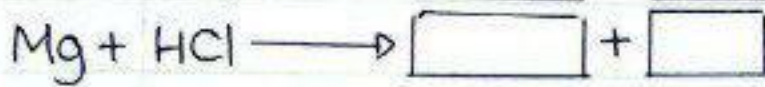
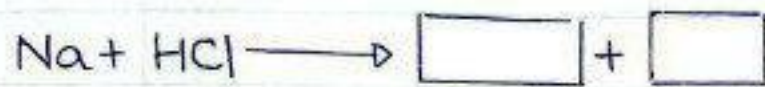


* මෙලෙස සෑදෙන ඡලයට දැමූ විට,



අම්ල සමග ප්‍රතික්‍රියාව

* S ආනුභවී මූලද්‍රව්‍ය සියල්ලම තනුක අම්ල සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් හා භාජ්‍යව පිට කරයි.



$\text{O}^{2-} \rightarrow$ ඔක්සයිඩ්

$\text{O}_2^{2-} \rightarrow$ පෙරොක්සයිඩ්

$\text{O}_2^- \rightarrow$ සුපර් ඔක්සයිඩ්

$\text{NO}_3^- \rightarrow$ නයිට්‍රේට්

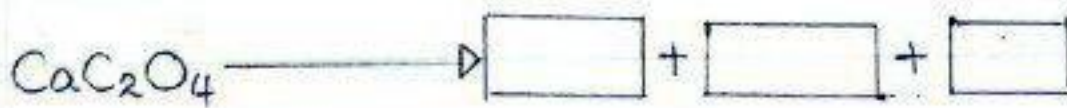
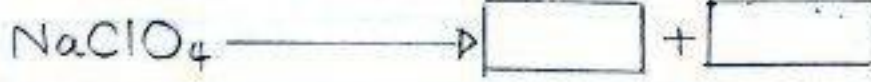
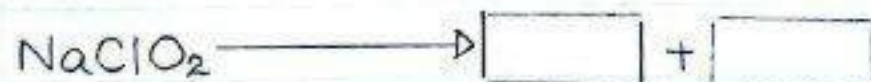
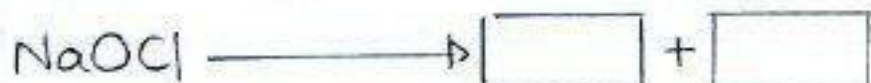
$\text{NO}_2^- \rightarrow$ නයිට්‍රයිට්

$\text{N}^{3-} \rightarrow$ නයිට්‍රයිඩ්



ලවණවල කාච විශ්ලේෂණය

I කාණ්ඩය - (Li හර)



හෂ්ම සමග ප්‍රතික්‍රියාව

* ලෝහ කියත්තේ .

* උපයෝගී ලෝහයන්,

වේ.

* උපයෝගී ලෝහ හෂ්ම සමග ප්‍රතික්‍රියා අතර, අනෙකුත් ලෝහ හෂ්ම සමග ප්‍රතික්‍රියා .

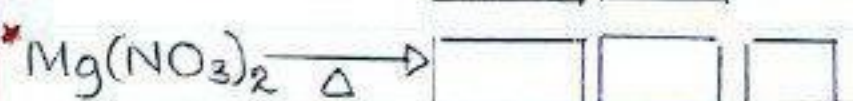
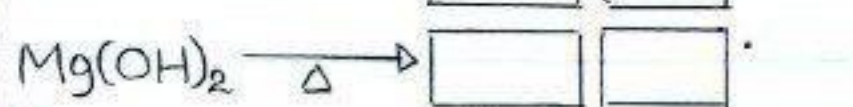
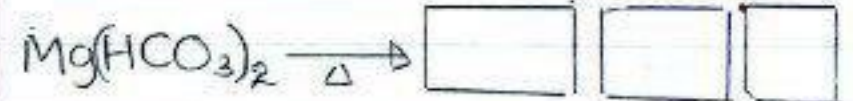
* Na^+ කාලේලයක්, NaOH ජලීය ද්‍රවණයකට දැමූ විට, .

මෙහිදී Na , NaOH ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ()

මෙහිදී Na , ජලය ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ()



II කාණ්ඩය + Li



ජල ප්‍රාචය නාම



- අනිවාර්ය ජල ප්‍රාචය කටයුතු.

 ,

- අනිවාර්ය ජල ප්‍රාචය ඇතුළත්.

 , , , ,

- S ගොනුවේ ලේඛන සමග

 , , ,

- සමග ජලයෙන් දියවන ඇතුළත්

 , PO_4^{3-}

	OH^-	SO_4^{2-}	SO_3^{2-}	CrO_4^{2-}	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
Mg^{2+}					
Ca^{2+}					
Sr^{2+}					
Ba^{2+}					

